PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Operaciones con vehículos operados remotamente (ROV) en faenas

GL Robótica Submarina SpA · RUT 77.016.015-4

PTS-ROV-001 · Versión 04 · Noviembre 2026

DATOS DEL DOCUMENTO

Entidad empleadora	GL Robótica Submarina SpA – RUT 77.016.015-4
Centro de trabajo	Faenas en centros de cultivo, embarcaciones, pontones, plataformas flotantes y muelles de empresas mandantes
Código / versión	PTS-ROV-001 · Versión 04
Nombre	Procedimiento de trabajo seguro para operaciones con vehículos operados remotamente (ROV) en robótica submarina
Vigencia	Noviembre 2026 – noviembre 2027, o antes si cambian las actividades, la dotación, las instalaciones o la normativa
Elaborado por	Iza Sandoval Salgado – Asesora externa en Prevención de Riesgos · Fecha: [__/__/2026]
Revisado por	Mery Leal Vargas – Jefa de Operaciones y Encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo · Fecha: [__/__/2026]
Aprobado por	Omar Guajardo Calbucan – Gerente General y Representante Legal · Fecha: [__/__/2026]

Historial de modificaciones

Fecha	Versión	Responsable	Descripción
25-08-2023	01	Asesora externa en Prevención de Riesgos	Creación del documento.
28-09-2024	02	Asesora externa en Prevención de Riesgos	Se agrega la recuperación de restos náufragos.
12-05-2026	03	Asesora externa en Prevención de Riesgos	Actualización integral: mantención preventiva y correctiva, riesgos eléctricos, control de baterías, bioseguridad, registros operacionales y mejoras de control operacional conforme al D.S. N° 44/2024.
[__/11/2026]	04	Iza Sandoval Salgado	Actualización de cargos y responsabilidades (Jefa de Operaciones y Encargada de SST, Asesora externa, Delegado de SST); la mantención mayor y la reparación pasan al taller (PTS-TAL-001); los peligros y su evaluación se remiten a la Matriz IPER v02 y al IRL-01 v02; se agregan inicio de turno y reporte por trabajo aislado, operación de dron, transporte de baterías y actuación ante accidentes según PRO-ACC-01; se agrega checklist preoperacional (anexo A).

1. Objetivo

Establecer la secuencia de trabajo segura para las actividades que realizan los pilotos ROV de GL Robótica Submarina SpA en faenas de empresas mandantes: operación de equipos ROV y dron de apoyo, inspección, extracción de mortalidad, corte de tensores, recuperación de objetos, navegación y permanencia embarcada, mantención básica en terreno, limpieza, desinfección, carga de baterías y cierre de faena, con el fin de prevenir accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y daños a equipos, instalaciones y medio ambiente.

2. Alcance

Se aplica a todas las actividades con equipos ROV y dron de apoyo que GL ejecuta en centros de cultivo, embarcaciones de apoyo, pontones, plataformas flotantes, muelles y áreas de carga y almacenamiento de equipos de las empresas mandantes, y a los cargos de Gerente General, Jefa de Operaciones, Asesora externa en Prevención de Riesgos y Piloto ROV.

La mantención correctiva mayor, la reparación electrónica y mecánica, la apertura de carcasas y las pruebas de estanqueidad se realizan en el taller de mantención de GL conforme al PTS-TAL-001; en faena solo se hace la mantención básica descrita en el punto 8.13.

El piloto trabaja habitualmente como única persona de GL en la faena, en turnos de 14 por 14 días autorizados por la Dirección del Trabajo, coordinado con el jefe de centro o patrón de la embarcación y bajo las normas y el plan de emergencia de la empresa mandante.

3. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Gerente General y Representante Legal	Proporcionar los recursos humanos, técnicos y económicos; asegurar que el personal cuente con capacitación, equipos y EPP; exigir el cumplimiento de este procedimiento y de los estándares de las mandantes.
Jefa de Operaciones y Encargada de SST	Planificar y coordinar las faenas con las mandantes; verificar autorizaciones y coordinaciones antes de cada tarea; gestionar logística, traslados y disponibilidad de equipos; recibir los reportes de inicio y término de jornada de los pilotos; suspender o reprogramar ante condiciones inseguras; gestionar los accidentes según el PRO-ACC-01.
Asesora externa en Prevención de Riesgos	Elaborar, revisar y difundir este procedimiento; mantener actualizadas la Matriz IPER y los IRL; capacitar e inducir; verificar el cumplimiento en terreno; investigar accidentes e incidentes y proponer medidas.
Piloto ROV	Cumplir este procedimiento y las normas de la mandante; operar solo equipos para los que está capacitado y autorizado; hacer el checklist preoperacional; informar de inmediato incidentes y condiciones inseguras; detener la tarea ante riesgo no controlado; limpiar, desinfectar y hacer la mantención básica del equipo; mantener los registros de la faena.
Encargado de taller	Recibir los equipos que vuelven de faena con fallas, registrarlos y repararlos conforme al PTS-TAL-001.
Delegado de SST	Participar en la difusión y en la investigación de accidentes, y canalizar las observaciones de los pilotos.

4. Referencias

4.1. Normativa

- Ley N° 16.744 y sus decretos; Código del Trabajo, arts. 184 y 184 bis.
- D.S. N° 44/2024 MINTRAB (gestión preventiva, IRL y capacitación); D.S. N° 594/1999 MINSAL.
- Ley General de Pesca y Acuicultura y normativa sanitaria y de bioseguridad aplicable a centros de cultivo.
- Normativa de la Autoridad Marítima para trabajos embarcados y operaciones marítimas.

- Normativa de la DGAC para la operación de aeronaves pilotadas a distancia (dron), DAN 151.
- Normativa sobre sustancias peligrosas y residuos aplicable a los productos de limpieza y desinfección.

4.2. Documentos de GL

- Matriz IPER de GL, versión 02 (procesos de pilotos ROV) e IRL del piloto ROV (IRL-01, versión 02).
- Plan de Respuesta ante Desastres para faenas (PDR-01) y planes de emergencia de las mandantes.
- Procedimiento de notificación e investigación de accidentes (PRO-ACC-01).
- Procedimiento de trabajo seguro del taller (PTS-TAL-001) y Procedimiento de selección, entrega y reposición de EPP.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y Protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo (Ley Karin).
- Manuales de los fabricantes de los equipos y HDS de los productos utilizados.

4.3. Coordinación con las empresas mandantes

- Procedimientos operacionales y protocolos de ingreso y seguridad del centro de cultivo.
- Coordinación con embarcaciones, buzos y otras faenas simultáneas.
- Planes de emergencia y seguridad marítima de la mandante y de la embarcación.
- Medidas de bioseguridad y control sanitario del centro.

5. Equipos, herramientas y accesorios

Equipos operacionales	ROV DTG2, DTG3, Pibot, Fifish E-Go u otros autorizados; consola de control y monitores; sistemas de grabación; cámaras e iluminación submarina; dron de apoyo; computadores y respaldos.
Accesorios	Quecha o quiñe, pala Lift-Up, brazos robóticos, herramientas y cuchillos de corte, líneas de recuperación, lastres y estabilizadores.
Equipos eléctricos	Baterías de litio y cargadores, transformadores y adaptadores, cables y extensiones, conectores, sistemas de transmisión de datos, radios portátiles.
Mantención básica y limpieza	Herramientas manuales, cepillos y paños, grasa dieléctrica y lubricantes autorizados, alcohol isopropílico, productos de limpieza y desinfección autorizados por la mandante.

Todo equipo, cable, batería o herramienta se inspecciona antes de usarlo; si está defectuoso, no se usa, se rotula y se envía al taller. No se permiten modificaciones no autorizadas.

6. Definiciones

ROV	Vehículo submarino operado remotamente desde superficie por un piloto ROV, con cámaras, sensores y accesorios.
Soberanía	Inspección integral del centro de cultivo con ROV y/o dron: módulos, mallas, pasillos, fondo marino y estructuras.
Lift-Up	Sistema para extraer la mortalidad desde el fondo de las peceras hacia la superficie.
Quecha o quiñe	Accesorio tipo red o contenedor adaptado al ROV para extraer peces muertos u objetos.
Tensor	Elemento estructural sometido a tensión en sistemas de fondeo y soporte de mallas.
Línea de fuego	Trayectoria potencial de impacto, atrapamiento o corte generada por piezas en tensión, herramientas o equipos en movimiento.
Checklist preoperacional	Lista de verificación del equipo y de las condiciones antes de iniciar la operación (anexo A).
Contaminación cruzada	Transferencia de agentes biológicos o contaminantes entre centros por limpieza o desinfección inadecuada.

Faena embarcada	Actividad desarrollada a bordo de embarcaciones de la mandante o de terceros.
Trabajo aislado	Trabajo en que el piloto es la única persona de GL en la faena; se controla con reportes de inicio, avance y término a la Jefa de Operaciones.

7. Peligros, riesgos y medidas de control

Los peligros, la evaluación de los riesgos y las medidas de control de cada actividad de este procedimiento están identificados en la Matriz IPER de GL, versión 02 (procesos de pilotos ROV), y se informan al piloto en el IRL-01. Este procedimiento describe la secuencia de trabajo. Cuando cambien las tareas, los equipos, los accesorios o las condiciones de una mandante, el piloto o la Jefa de Operaciones avisarán a la Asesora externa para actualizar la Matriz IPER antes de aplicar el cambio.

8. Descripción de las actividades

Antes de cualquier tarea, el piloto verifica las condiciones climáticas, operacionales y de seguridad, y confirma que la actividad puede hacerse sin exponer a personas, equipos o instalaciones a riesgos no controlados.

8.1. Inicio de turno y de jornada

1. Al llegar a la faena, recibir la inducción de la mandante y conocer su plan de emergencia, los medios de rescate y la zona de seguridad.
2. Cada día, avisar a la Jefa de Operaciones el inicio de la jornada, la tarea planificada y el lugar.
3. Revisar el pronóstico y el estado del mar con el jefe de centro o el patrón.
4. Revisar el EPP: chaleco salvavidas, ropa de agua y térmica, calzado, guantes y lentes.
5. Completar el checklist preoperacional del ROV (anexo A).

8.2. Inspección de mallas peceras y loberas

1. Confirmar con el centro el inicio de la inspección y que no haya buzos en el agua sin coordinación.
2. Ingresar el ROV por un punto de acceso seguro.
3. Inspeccionar de forma descendente, en zigzag o por cuadrantes, priorizando relingas, uniones y sectores críticos.
4. Mantener grabación continua y registrar daños, aperturas, desgaste o fouling.
5. Suspender ante pérdida de visibilidad o condiciones inseguras.
6. Retirar el equipo de forma controlada y limpiarlo y desinfectarlo.

8.3. Extracción de mortalidad con Lift-Up

1. Verificar con el centro que el sistema Lift-Up esté operativo.
2. Instalar el accesorio en el ROV con el equipo apagado.
3. Ingresar el equipo al fondo de la pecera y guiar la mortalidad hacia el sistema de extracción, sin impactos contra mallas o estructuras.
4. No sobrecargar el accesorio.
5. Retirar el equipo y aplicar la limpieza y desinfección de bioseguridad.

8.4. Extracción con quecha o quiñe

1. Instalar y verificar el accesorio antes de la operación.
2. Ingresar el ROV al área de trabajo y guiar los peces muertos al interior del accesorio.
3. Extraer lentamente, sin sobrecargar ni perder la estabilidad del equipo.
4. Descargar la mortalidad en los recipientes autorizados por el centro, usando guantes.
5. Suspender ante pérdida de control del ROV.
6. Limpiar y desinfectar el equipo y el accesorio.

8.5. Soberanía

1. Coordinar la actividad con el centro y verificar las condiciones climáticas.
2. Inspeccionar redes, estructuras, pasillos, tensores, fondeos y fondo marino.
3. Complementar con dron cuando corresponda (punto 8.17).
4. Registrar todos los hallazgos con respaldo audiovisual e informarlos a la mandante.

8.6. Recuperación de restos náufragos y objetos

1. Verificar clima y corrientes y coordinar la operación con la mandante.
2. Ingresar el ROV desde un punto seguro y buscar con cámaras e iluminación.
3. Identificar y registrar la ubicación del objeto.
4. Ejecutar la recuperación solo si está dentro de la capacidad del equipo; si no, coordinar apoyo externo.
5. No forzar movimientos; suspender ante riesgo estructural o pérdida de control.

8.7. Corte de tensores

1. Confirmar la autorización escrita o formal del centro para el corte.
2. Confirmar que no haya buzos ni personas en el agua y coordinar por radio con el centro.
3. Revisar el ROV y la herramienta de corte e instalarla con el equipo apagado.
4. Posicionar el ROV frente al tensor asignado, fuera de la línea de fuego.
5. Cortar de forma controlada y progresiva y verificar la estabilidad de la estructura.
6. Registrar en video la operación, retirar el equipo y revisarlo.
7. Suspender ante pérdida de visibilidad o marejadas; no hacer cortes fuera de lo planificado.

8.8. Inspección submarina de estructuras

1. Verificar visibilidad y completar el checklist.
2. Inspeccionar desde los perímetros y sectores definidos: cadenas, grilletes, boyas, lastres y uniones.
3. Usar iluminación y maniobras controladas en baja visibilidad.
4. Registrar en foto y video, informar de inmediato los hallazgos críticos y emitir el informe técnico.

8.9. Inspección de casco de embarcaciones

1. Coordinar con el responsable de la embarcación y confirmar motores y hélices detenidos.
2. Ingresar el ROV desde un punto seguro e inspeccionar casco, hélices y timones con maniobras lentas.
3. No inspeccionar durante maniobras de navegación.
4. Registrar desgaste, incrustaciones y daños e informar.

8.10. Reparación de mallas

1. Revisar el ROV y los accesorios.
2. Ingresar por un punto controlado, identificar y registrar el daño.
3. Posicionar el ROV de forma estable y ejecutar la reparación o fijación.
4. Verificar la resistencia de la reparación y registrarla.
5. Hacer pausas visuales; suspender ante daño estructural crítico.
6. Limpiar y desinfectar antes de ingresar a otra estructura.

8.11. Inspección de sistemas de mortalidad

1. Desinfectar el equipo antes de la tarea.
2. Inspeccionar platos Lift-Up, conos, tuberías y conexiones.
3. Registrar daños, obstrucciones o desgaste e informar a la mandante.
4. Desinfectar el equipo después de la tarea.

8.12. Inspección durante baños de peces

1. Coordinar con el encargado del centro y conocer el producto y la HDS del tratamiento.
2. Ubicarse a la distancia mínima de seguridad definida por la mandante y en sentido contrario al viento.
3. Ingresar el ROV por un punto controlado y monitorear el cardumen con grabación continua.
4. No intervenir el procedimiento sanitario salvo instrucción de la mandante.
5. Retirar el equipo y limpiarlo y desinfectarlo con el EPP indicado en la HDS.

8.13. Mantención básica en terreno

1. Apagar el ROV, desconectar la consola y retirar o aislar la batería antes de intervenir.
2. Trabajar sobre una superficie firme, seca, estable e iluminada.
3. Revisar cámaras, hélices, carcasa, conectores, cables, luces y accesorios.
4. Limpiar conectores y pines con productos autorizados, lavar con agua dulce y lubricar según el fabricante.
5. Usar herramientas adecuadas, con las manos fuera de la línea de fuego y sin forzar piezas trabadas.
6. No abrir carcasas ni intervenir componentes electrónicos: si hay falla, retirar el equipo de servicio y enviarlo al taller.
7. Registrar la mantención y las anomalías en la bitácora.

8.14. Limpieza y desinfección de equipos

1. Revisar la HDS del producto autorizado por la mandante y usar guantes y lentes.
2. Retirar restos orgánicos y lavar con agua dulce.
3. Limpiar conectores y componentes sensibles con productos autorizados.
4. Aplicar el desinfectante según el protocolo de la mandante.
5. Dejar secar antes de almacenar o reutilizar y registrar la desinfección.

8.15. Carga, transporte y manipulación de baterías

1. Revisar baterías y cargadores; no usar ni cargar baterías hinchadas, deformadas, golpeadas, con fugas o calientes.
2. Cargar solo con el cargador autorizado, en un lugar seco, ventilado, alejado de combustibles y autorizado por la mandante o la embarcación.
3. Supervisar la carga y desconectar al terminar; no dejar baterías cargando sin supervisión.
4. Transportar las baterías con los terminales protegidos, aseguradas y separadas de objetos metálicos.
5. Rotular y enviar al taller toda batería dañada; no desarmarla ni perforarla.

8.16. Navegación y permanencia embarcada

1. Verificar el estado del mar y coordinar con la tripulación antes de cada desplazamiento.
2. Usar el chaleco salvavidas en cubierta y en todo sector con riesgo de caída al agua.
3. Asegurar los equipos ROV y proteger los equipos eléctricos de la humedad y los golpes.
4. Mantener despejadas las áreas de tránsito y seguir las instrucciones del patrón.
5. No operar el ROV durante la navegación si no hay estabilidad.

8.17. Navegación en panga o embarcación menor

1. Verificar el clima y el estado del mar.
2. Embarcar y desembarcar con tres puntos de apoyo, sin cargar equipos en las manos al saltar.
3. Cargar los equipos de forma equilibrada, sin sobrecargar, y asegurarlos.
4. Usar el chaleco salvavidas durante toda la navegación y mantener comunicación radial.
5. Suspender la navegación ante marejadas o condiciones inseguras.

8.18. Operación de dron de apoyo y filmación de estructuras

1. Contar con la autorización de la mandante y cumplir la normativa de la DGAC aplicable.
2. Verificar viento, lluvia y visibilidad, y el estado de las baterías y hélices del dron.
3. Definir un punto de despegue y aterrizaje despejado y un perímetro sin personas.
4. Volar con línea de vista, sin sobrevolar a personas ni interferir con otras faenas.
5. Ante pérdida de señal, aplicar el retorno automático y avisar al centro.
6. Respaldar los registros audiovisuales según lo requerido por la mandante.

8.19. Cierre de faena y de jornada

1. Retirar el equipo del agua de forma controlada y revisar su estado.
2. Limpiarlo, desinfectarlo, desenergizarlo y almacenarlo seco y asegurado.
3. Registrar las actividades, los hallazgos y las anomalías en la bitácora.
4. Informar a la mandante y avisar a la Jefa de Operaciones el término de la jornada y cualquier incidente.

9. Elementos de protección personal

GL entrega sin costo el EPP certificado que requiere cada tarea, conforme al Procedimiento de EPP. El piloto debe usarlo, mantenerlo e informar su deterioro para su reposición inmediata.

EPP	Uso obligatorio
Chaleco salvavidas certificado, con cintas reflectantes	Toda permanencia en embarcaciones, pontones, módulos, muelles y sectores con riesgo de caída al agua
Calzado de seguridad antideslizante	Operaciones embarcadas, manipulación de equipos y desplazamientos
Casco de seguridad con barboquejo	Maniobras con riesgo de golpe o caída de objetos, y cuando lo exija la mandante
Guantes de seguridad y anticorte	Manipulación de equipos, cables, accesorios y herramientas
Guantes de nitrilo o impermeables	Mortalidad, limpieza y desinfección con productos químicos
Lentes de seguridad con protección UV	Mantención, limpieza, uso de herramientas y trabajo exterior
Ropa térmica y traje de agua	Trabajo embarcado y exposición al frío, lluvia y viento
Protector solar, gorro legionario y ropa con protección UV	Trabajo exterior con índice UV moderado o superior
Mascarilla o respirador según HDS	Limpieza y desinfección cuando la HDS lo indique

10. Medidas generales de seguridad

- Operar solo equipos para los que se cuenta con capacitación y autorización.
- Coordinar formalmente con la mandante toda operación simultánea con buzos; no operar con buzos en el agua sin esa coordinación.
- Mantener maniobras controladas, distancia segura de estructuras y tensores y no exceder la capacidad del equipo.
- No intervenir equipos energizados ni usar cables, conectores o cargadores dañados.
- Aplicar los protocolos de bioseguridad y desinfección entre centros.
- Hacer pausas visuales y posturales durante la operación prolongada en consola.
- Mantener la comunicación con la mandante y los reportes a la Jefa de Operaciones durante toda la jornada.

10.1. Detención de la faena

Toda persona tiene el derecho y la obligación de detener la actividad cuando exista riesgo grave e inminente (D.S. N° 44/2024 y Código del Trabajo, art. 184 bis). La faena se detiene cuando:

- existan riesgos no controlados o condiciones climáticas incompatibles con la operación segura;
- se detecten fallas críticas en equipos o accesorios, o se pierda el control o la comunicación;
- haya buzos en el agua sin coordinación previa;
- ocurra un incidente, accidente o emergencia.

La actividad se reinicia solo cuando el riesgo esté controlado y la Jefa de Operaciones y la mandante lo autoricen.

11. Emergencias y accidentes

Toda emergencia se aborda según el plan de emergencia de la mandante, de la embarcación o de la instalación, y el PDR-01 de GL.

Situación	Actuación
Accidente o lesión	Suspender la actividad, pedir apoyo y atención (ACHS 1404, SAMU 131 o los medios de la mandante), no mover al lesionado salvo riesgo inminente, avisar de inmediato a la Jefa de Operaciones y preservar el lugar. La Jefa de Operaciones gestiona la DIAT y, si el accidente es grave o fatal, la suspensión y la notificación según el PRO-ACC-01.
Hombre al agua	Dar la alarma a viva voz, lanzar un salvavidas, mantener contacto visual con la persona y seguir el procedimiento de rescate de la embarcación; avisar a la Autoridad Marítima (137) según el plan de la mandante.
Falla crítica del ROV	Suspender las maniobras, evaluar la recuperación segura e informar. Prohibido ingresar al agua para recuperar el equipo sin autorización y procedimiento definido.
Incendio o emergencia eléctrica	Suspender y desenergizar si es seguro, avisar a la tripulación, usar el extintor solo si es seguro y evacuar según instrucciones. Ante una batería que se calienta o humea, alejarla de combustibles si es seguro y no intentar apagarla con agua sin instrucción.
Marejadas, temporal, sismo o tsunami	Suspender, asegurar los equipos si es posible y seguir las instrucciones de evacuación de la mandante hacia la zona segura.

12. Registros

Registro	Contenido mínimo
Bitácora operacional e informe técnico	Fecha, lugar, piloto, actividad, horario, equipos, hallazgos, condiciones e incidentes, respaldo audiovisual
Checklist preoperacional (anexo A)	Estado del equipo, baterías, cámaras, cables, accesorios y condiciones de la faena
Registro de mantención básica	Fecha, tipo de mantención, componentes, anomalías, estado final y responsable; las reparaciones se registran en el taller
Registro de limpieza y desinfección	Fecha, producto, equipo y responsable
Reportes a la Jefa de Operaciones	Inicio y término de jornada, incidentes y condiciones inseguras
Capacitación y difusión	Inducciones, IRL, charlas y difusión de este procedimiento con firma

13. Prohibiciones

- Operar equipos sin capacitación o autorización, o facilitarlos a personas no autorizadas.
- Usar equipos, baterías, cables, accesorios o herramientas defectuosos o hechizos, o modificarlos sin autorización.
- Intervenir componentes energizados o manipular baterías dañadas, deformadas o sobrecalentadas.

- Operar simultáneamente con buzos sin coordinación formal o ejecutar maniobras fuera de la capacidad del equipo.
- Ingresar al agua para recuperar equipos sin autorización y procedimiento definido.
- Trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos que alteren las capacidades.
- Trabajar sin el EPP definido o sin chaleco salvavidas donde exista riesgo de caída al agua.
- Fumar o generar fuentes de ignición cerca de baterías o equipos eléctricos.
- Sobrecargar embarcaciones menores.

14. Disposiciones generales

- Este procedimiento se difunde y firma por cada piloto antes de iniciar sus labores y en cada actualización.
- Ningún trabajador ejecuta actividades para las que no esté capacitado, autorizado o en condiciones físicas y psicológicas adecuadas.
- El incumplimiento de este procedimiento se sanciona conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Este procedimiento se revisa al menos una vez al año, después de un accidente o incidente relevante y cuando cambien las tareas, los equipos o las exigencias de las mandantes.

Anexo A. Checklist preoperacional ROV

Fecha y faena	
Piloto	
Equipo / N° de serie	

Ítem	Sí	No	Observación
Pronóstico y estado del mar compatibles con la operación	☐	☐	
Coordinación con el centro y sin buzos en el agua (o coordinados)	☐	☐	
Carcasa, hélices y protectores sin daños	☐	☐	
Baterías sin hinchazón, golpes ni temperatura anormal; carga suficiente	☐	☐	
Umbilical, cables y conectores secos y sin daños	☐	☐	
Cámaras, iluminación y sensores operativos	☐	☐	
Consola, monitores y grabación operativos	☐	☐	
Accesorios (pala, quecha, cuchillo, brazos) bien instalados y protegidos	☐	☐	
Radio o medio de comunicación operativo	☐	☐	
EPP completo (chaleco salvavidas, ropa de agua, calzado, guantes, lentes)	☐	☐	
Equipo limpio y desinfectado según protocolo del centro	☐	☐	
Inicio de jornada informado a la Jefa de Operaciones	☐	☐	

Si algún ítem es "No", no se inicia la operación hasta corregirlo. Firma del piloto: _____

Anexo. Registro de difusión

Declaro haber recibido, leído y comprendido el documento PTS-ROV-001 versión 04, y me comprometo a cumplirlo.

N°	Nombre	RUT	Cargo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Relator: _____ Fecha: ____/____/_____ Firma: _____